ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

人工呼吸の基礎 — 要約

解説「人工呼吸の基礎」を講義と同じ9章の順に2ページへ絞った版。各章の「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-23

モードは3T'sで分解
Trigger・Target・Terminationの組み合わせでPCV・VCV・PSVが決まる

圧は運動方程式で読み、測る
流す分・膨らませる分・PEEPに分け、吸気ポーズと呼気終末ホールドで測る

毎日SAT・SBT、ABC-Drs.で抜く
少しずつ下げる治療ではない。挿管の適応ABC-DOと対で覚える

1 挿管の適応は「ABC-DO」 — 目標は正常値ではなく、害の少ないガス交換

詳しく

- **A**irway（気道閉塞）・**B**reathing（低O_2・高CO_2・努力呼吸）・**C**irculation（特に高齢者のショック）・**D**ys CNS（意識障害、GCS＜8点）・**O**thers（気道熱傷、小児の鎮静など）。最後は「気道を守れるか・呼吸を続けられるか」
- **単一の閾値はない**：病勢の推移・ガス交換・呼吸仕事量・意識・血行動態・先行治療への反応の6つで判断。HFNC・NIVは失敗の基準（ROX、60分後の呼吸数・pH・HACOR）を先に書く
- **目標**：生存できるガス交換（目安PaO_2 60〜90、$PaCO_2$ 60未満）を最小限の害で。害は肺だけでなく横隔膜にも及ぶ

2 モード選択の最初の分かれ道は、自発呼吸が確実にあるか

詳しく

自発呼吸は確実にあるか？

なし・不確か → A/C
- 設定した回数は必ず送る。患者が吸えばその分も補助
- VCV（一回換気量）かPCV（吸気圧・吸気時間）＋呼吸数

確実にある → SPONT
- 吸気はすべて患者が始め、回数と量も患者が決める
- PSV（支持圧だけ）。止まれば換気はゼロ → 無呼吸アラームを確認

共通：PEEPとFiO_2はどのモードでも決める。調節換気から補助換気へは早めに（P/F 150超で検討、PEEP 8以上なら200。250まで待つと抜管成功が平均2.3日遅れた）

3 3T's — Trigger・Target・Terminationの組み合わせでPCV・VCV・PSVが決まる

詳しく

	VCV	PCV	PSV
Trigger（始まり）	時間か患者	時間か患者	患者だけ
Target（送気中）	流量を守る	圧を守る	圧を守る
Termination（終了）	設定量を送ったら	設定時間で	流量が落ちたら（既定25%）
結果になるもの	**気道内圧**（圧を監視）	一回換気量（量を監視）	量・回数・吸気時間

- **見分け方**：圧の立ち上がり直前のへこみ＝患者トリガー。PCVとVCVに優劣はない（S3 2025も推奨なし）。**ETSは数値を上げるほど吸気が短くなる**（向きが直感と逆）
- **最初の設定は仮の値**：VTは**正常肺6〜8 mL/kg PBW**（ARDSは6（4〜8）。PBW 男 50＋0.91×（身長cm−152.4）、女は45.5から。170 cmの男性の6 mL/kgは約380 mL）、I:E 1:2程度、PEEP 5〜6から、FiO_2はSpO_2 92〜95%に収まる最小、カフ圧は既定26（文献20〜30）を実測。**Pplat 30未満・ΔP 15未満**をモードによらず守る。呼吸数は推奨なし

4 グラフィック — ピーク圧は抵抗、プラトー圧は硬さ

詳しく

- **運動方程式**：気道内圧＝**抵抗×流量**（流す分）＋**換気量÷C**（膨らませる分）＋**PEEP**−Pmus（患者の吸う力）
- **吸気ポーズ（VCVで0.5〜1秒）**：ピーク−プラトー＝抵抗の分、プラトー−PEEP＝ΔP。**ピーク圧だけ上がれば抵抗**（痰・屈曲・攣縮）、**プラトー圧も上がれば硬さ**（ARDSの進行・肺水腫・気胸）。PCVでは同じ変化が流量と換気量に出て、圧のアラームは鳴らない

- **呼気フローが0に戻らなければauto-PEEP**：呼気終末ホールド（1呼吸・最大5秒）で総PEEPを測る。設定PEEPは肺胞の圧ではない
- **読む順番**：呼気フロー → 吸気フロー → 吸気圧 → トリガー → サイクル。合言葉は**「滑らかな指数関数的減衰＝患者は休んでいる」**

5 O_2とCO_2を決めるもの — O_2はFiO_2と平均気道内圧、CO_2は肺胞換気量

詳しく

- **O_2のつまみ**：FiO_2・PEEP・平均気道内圧（吸気圧・吸気時間）。PEEPは酸素化を上げるが、静脈還流を下げ右室の後負荷を増やす（益と害は同じ機序の裏表）
- **CO_2を決めるのは肺胞換気量**＝（VT−死腔）×呼吸数。死腔150 mLなら300 mL×20回は3.0 L/分、500 mL×12回は4.2 L/分（分時換気量はどちらも6.0）
- **酸素化はP/F比で比べる**：PaO_2 100・FiO_2 0.3（P/F 333）より、PaO_2 150・FiO_2 1.0（P/F 150）のほうが悪い

6 トラブルシューティング — 鳴ったら波形より先に患者を診る

詳しく

- **0分で患者**（胸郭・SpO_2・血圧・チューブ・回路）→ **2分で波形** → **5分でポーズとホールド** → **10分で設定を1つだけ** → **30分**で改善しなければ上級医へ。急変はまず**DOPE**（位置異常・閉塞・緊張性気胸・器械）
- **高圧**は吸気ポーズでピークとプラトーを分け、**低圧・分時換気量下限**は回路の接続・カフ圧・リークを患者から順にたどる

非同調	サインと初手
ダブルトリガー	吐かずに2回分（約2倍）が入る。**鎮静の前に呼気終末ホールド**：無呼吸→リバーストリガー（鎮静を浅く）、努力あり→吸気時間・サポートを延ばす
無効努力	呼気中に流量が持ち上がるのに送気が来ない。**総PEEPを測ってから**支持圧・トリガー感度を動かす
フロー不足	吸気中に圧がえぐれる。ピーク流量を上げるか漸減波に

7 ARDSは小さな肺を伸ばしすぎない、COPDは吐かせる

詳しく

- **ARDSの肺は「硬い」のではなく「小さい」**（baby lung）。古典的な肺保護（VT 6・FiO_2-PEEP表・Pplat 30以下）はARMAで院内死亡を39.8%→31.0%に下げたが、FRC・胸郭・リクルータビリティが抜けている
- **VT/kgではなくVT/baby lung**：機能的肺容量はCrsに比例（r＝0.86）なので VT÷機能的肺容量＝VT÷Crs＝**ΔP**。同じVT 420 mLでも Crs 50 mL/cmH_2Oなら ΔP 8.4 cmH_2O、Crs 20なら ΔP 21。目安は**15 cmH_2O未満**（RCT未検証）
- **COPD・喘息**：呼吸数10〜12・I:E 1:2〜1:4で呼気時間を取り、pH 7.25〜7.30まで許容。PEEPは初期5、auto-PEEPの50〜80%まで、Pplatが上がったら止める

8 離脱 — 毎日SATからSBTへ。少しずつ下げる治療ではない

詳しく

- **毎朝4つ**：P/F 200超・PEEP 5〜8未満／ノルアドレナリン0.1 μg/kg/分以下は可／Hb 8 g/dL超・深部体温38℃未満／覚醒と咳嗽反射
- **SAT**で鎮静薬を止めて覚醒を確かめ、**SBTはPSV 5〜8・PEEP 5 cmH_2Oで30分**（Tピースより抜管成功が6%高い、NNT 22。文献はPEEPなしも）。落ちたら24時間空け、全身を測り直して翌日また試す
- 初回の試行から長引くほどICU死亡が増える（WIND：1日以内6%・1〜7日17%・7日以上29%）。毎日試すことが最大の近道

9 抜管 — SBTに通ったら「ABC-Drs.」で確かめる

詳しく

- ☐ **A**irway：カフリークテストをクリア
- ☐ **B**reathing：FiO_2≦0.4、RSBI＊＜105、努力呼吸なし
- ☐ **C**irculation：循環動態が安定している
- ☐ **D**ys CNS：意識障害なし
- ☐ **R**eflex：咳嗽反射が良好
- ☐ **S**putum：喀痰量が多くない

＊RSBI＝呼吸回数÷一回換気量（L）。A・R・Sは気道の失敗、B・C・Dは離脱の失敗を見る。カフリークは高リスク例だけ（不合格なら4時間以上前からステロイド）。抜管後の既定はHFNC（再挿管RR 0.54）、高リスク（65歳超・慢性心疾患・慢性肺疾患）はNIV＋HFNCを48時間（7日再挿管18.2%→11.8%）。

出典：本編の主要文献（独墺瑞S3 2025・J Intensive Care Soc 2026・Flynn Anesthesiology 2022・Amato NEJM 2015・ARDS Network 2000・ATS/CHEST 2017・WIND 2017・HIGH-WEAN 2019 ほか）。数値は本編と原著で確かめてください。